

Домашний Шеф — Техническая Архитектура

Обзор Системы

Home Chef OS — это система управления домашней кухней с профессиональной логикой.

Архитектурный Стек

```
PRODUCT MASTER (Центр системы)
    ↓
INVENTORY (Текущие остатки)
    ↓
RECIPES (Рецепты с ингредиентами)
    ↓
MENU (Меню из доступных продуктов)
    ↓
SHOPPING (Автоматический список покупок)
    ↓
RECEIPTS (Сканирование чеков, интеграция)
    ↓
ANALYTICS (Анализ использования)
```

PRODUCT MASTER SYSTEM

1.1 Назначение

- **Единая база всех продуктов** в приложении
- **Неизменяемый Product ID** — основа всех связей
- **Мультиязычность:** русский, английский, нидерландский
- **Мультивалютность:** EUR, RUB (и другие)
- **Профессиональная информация:** сроки, условия хранения, минимальные остатки

1.2 Структура данных Product Master

```
{
  "productId": "ML-CR-001",
  "russianName": "Сливки 33%",
  "englishName": "Cream 33%",
  "originalName": "Slagroom",
  "category": "ML",
  "subcategory": "CR",

  "baseUnit": "ml",
  "storageType": "Refrigerated",
  "shelfLife": 10,
  "openShelfLife": 3,
  "minimumStock": 500,

  "defaultCurrency": "EUR",
  "averagePrice": 2.49,
  "supplier": "Albert Heijn",

  "nutritionInfo": { ... },
  "allergens": [ ... ],
  "active": true,
  "createdAt": "2024-01-01",
  "updatedAt": "2024-01-15"
}
```

1.3 Product ID Naming Convention

[CATEGORY] - [SUBCATEGORY] - [NUMBER]

Examples:

ML-CR-001 → Молочные → Сливки → №1

VG-TM-002 → Овощи → Томаты → №2

MT-CN-003 → Мясо → Курица → №3

PA-OL-001 → Панир → Масло → №1

1.4 Категории и Подкатегории

Категория	Код	Подкатегории
Молочные	ML	CR (Сливки), YG (Йогурт), CH (Сыр), MK (Молоко)
Овощи	VG	TM (Томаты), PP (Перец), ON (Лук), GB (Зелень)
Мясо & Рыба	MT	CH (Курица), BF (Говядина), FH (Рыба), SF

		(Морепродукты)
Панир & Основы	PA	OL (Масла), BR (Крупы), PS (Паста), SL (Соль & Специи)
Напитки	DK	WT (Вода), CF (Кофе), TE (Чай)
Фрукты	FR	AP (Яблоки), OR (Апельсины), BR (Ягоды)

1.5 Единицы Измерения

Стандартные базовые единицы:

- **Вес:** g (грамм), kg (килограмм), oz (унция), lb (фунт)
- **Объем:** ml (миллилитр), l (литр), fl_oz (жидкая унция), cup (чашка), tbsp (столовая ложка), tsp (чайная ложка)
- **Штуки:** piece (штука), dozen (дюжина), bunch (пучок)

1.6 Типы Хранения

- Refrigerated (Холодильник, 0-4°C)
- Frozen (Морозилка, -18°C)
- Room Temperature (Комнатная температура)
- Dark Place (Темное место, кладовка)
- Cool Dry (Прохладное сухое место)

1.7 Сроки Хранения (в днях)

Closed Shelf Life: сколько дней товар хранится закрытым

Open Shelf Life: сколько дней после открытия

Example:

Сливки: closed=10, open=3

Молоко: closed=7, open=2

Оливковое масло: closed=730, open=365

2 INVENTORY SYSTEM

2.1 Назначение

- **Отдельная база текущих остатков**
- **Не часть Product Master**
- **Отслеживание статусов и локаций**
- **Контроль сроков годности**
- **Интеграция с меню и закупками**

2.2 Структура данных Inventory

```
{
  "inventoryId": "INV-001",
  "productId": "ML-CR-001",

  "quantity": 500,
  "unit": "ml",

  "location": "Refrigerator",
  "purchaseDate": "2024-01-15",
  "expirationDate": "2024-01-25",
  "openDate": null,

  "status": "Fresh",
  "notes": "From Albert Heijn",

  "batch": "BATCH-001",
  "costPerUnit": 2.49,
  "currency": "EUR",
  "costTotal": 1245.00
}
```

2.3 Inventory ID Format

INV-[TIMESTAMP]-[LOCATION]-[PRODUCT_CODE]
 INV-20240115-FRIDGE-ML-CR-001

Или просто числовой:
 INV-001, INV-002, ...

2.4 Storage Locations (Локации)

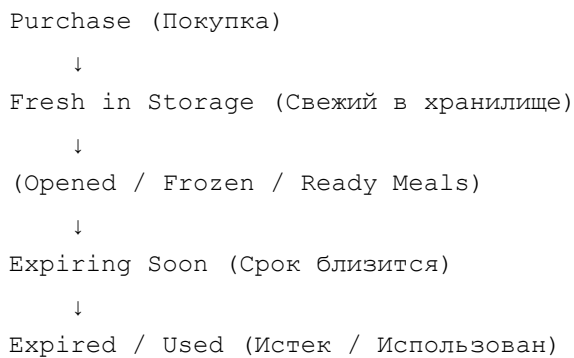
 Refrigerator (Холодильник) → 0-4°C, видно при открытии

 Freezer (Морозилка)	→ -18°C, долгосрочное хранение
 Pantry (Кладовка)	→ Комнатная температура
 Prep (Подготовка)	→ Рабочая поверхность, текущие ингредиенты
 Ready Meals (Готовые блюда)	→ Готовые полуфабрикаты

2.5 Inventory Statuses

Статус	Описание	Условия
Fresh	Новый, закрытый товар	Куплен недавно, не открыт
Opened	Открыт и в использовании	Был открыт, в пределах Open Shelf Life
Frozen	Замороженный	В морозилке, не подвергался оттаиванию
Defrosting	В процессе разморозки	Переместился из морозилки в холодильник
Defrosted	Разморожен	Полностью разморозился
Expiring Soon	Истекает срок	Дни до истечения < 2 дней
Expired	Истек срок	Дата истечения < текущая дата

2.6 Inventory Lifecycle



3 RECEIPT SYSTEM (Чеки)

3.1 Назначение

- **Сканирование физических чеков**
- **Распознавание товаров (OCR)**
- **Автоматический перевод названий (Dutch → Russian)**
- **Связь с Product Master**
- **Автоматическое добавление в Inventory**
- **Конвертация валют**

3.2 Receipt Workflow

1. Сканирование чека (фото)
↓
2. OCR распознавание текста
↓
3. Парсинг товаров и цен
↓
4. Перевод с нидерландского на русский
↓
5. Поиск совпадения в Product Master
↓
6. Если есть совпадение → Обновление цены в Product Master
↓
7. Создание записей в Inventory
↓
8. Конвертация EUR → RUB (если нужна)

3.3 Receipt Item Structure

```
{
  "receiptId": "REC-20240115-001",
  "date": "2024-01-15",
  "time": "14:30",
  "store": "Albert Heijn Amsterdam",
  "storageLocation": "Albert Heijn, Louwesplein",

  "items": [
    {
      "originalName": "Slagroom",
      "quantity": 1,
      "unit": "unit",
```

```

        "unitPrice": 2.49,
        "totalPrice": 2.49,
        "currency": "EUR",

        "russianName": "Сливки 33%",
        "englishName": "Cream 33%",
        "matchedProductId": "ML-CR-001",
        "confidence": 0.95,

        "inventoryCreated": {
            "inventoryId": "INV-002",
            "quantity": 500,
            "unit": "ml",
            "expirationDate": "2024-01-25"
        }
    }
],

    "totalAmount": 42.50,
    "currency": "EUR",
    "convertedToRUB": 4250.00,
    "exchangeRate": 100.00,
    "exchangeDate": "2024-01-15"
}

```

3.4 Dutch → Russian Product Mapping

System должна поддерживать словарь известных продуктов:

```

{
    "slagroom": "Сливки",
    "tomaten": "Томаты",
    "kip": "Куриное мясо",
    "kipfilet": "Куриное филе",
    "kaas": "Сыр",
    "melk": "Молоко",
    "olijfolie": "Оливковое масло",
    "ui": "Лук",
    "knoflook": "Чеснок",
    "paprika": "Перец",
    "zout": "Соль"
}

```

3.5 Currency Conversion

EUR → RUB (ежедневный курс от API)

USD → RUB

GBP → RUB

Хранить исторические курсы для анализа цен

4 RECIPES SYSTEM

4.1 Recipe Structure

```
{
  "recipeId": "RCP-001",
  "name": "Помидоры с чесноком",
  "cuisineType": "Italian",
  "difficulty": "Easy",
  "prepTime": 5,
  "cookTime": 15,
  "servings": 4,

  "ingredients": [
    {
      "productId": "VG-TM-001",
      "quantity": 500,
      "unit": "g",
      "notes": "нарезать"
    },
    {
      "productId": "PA-OL-001",
      "quantity": 50,
      "unit": "ml"
    }
  ],

  "instructions": [
    {
      "step": 1,
      "text": "Нагреть масло..."
    }
  ],

  "tags": ["quick", "vegetarian"],
  "source": "My own",
  "active": true
}
```



```
}
```

4.2 Ключевое правило: Рецепты через Product ID

Рецепт НЕ ссылается на конкретный товар

Рецепт ссылается на Product ID (например, VG-TM-001)

Это позволяет:

- Менять бренд помидор (разные продукты с одним ID)
- Изменять только Product Master
- Все рецепты автоматически работают
- Меню может предложить блюдо, если есть доступный товар

5 MENU SYSTEM

5.1 Menu Logic

1. Сканирование текущего Inventory
2. Поиск рецептов, которые можно приготовить
3. Приоритизация по критериям:
 - a) Товары с коротким сроком (Expiring Soon)
 - b) Товары, которые давно лежат (старые Purchase Date)
 - c) Открытые товары (Open status)
 - d) Помощь использовать Prep items
4. Генерация рекомендуемого меню
5. Резервирование продуктов (при выборе блюда)
6. Создание Shopping List из недостающих ингредиентов

5.2 Menu Card

```
{
  "menuId": "MNU-20240115-001",
  "date": "2024-01-15",
  "meals": [
    {
      "mealType": "breakfast",
      "recipes": ["RCP-003", "RCP-004"]
    },
    {
      "mealType": "lunch",
```

```
        "recipes": ["RCP-005"]
    },
    {
        "mealType": "dinner",
        "recipes": ["RCP-001"]
    }
],

"reservedInventory": [
    {
        "inventoryId": "INV-001",
        "quantity": 500,
        "unit": "ml",
        "recipe": "RCP-001"
    }
],

"shoppingNeeded": [
    {
        "productId": "VG-PP-001",
        "quantity": 500,
        "unit": "g"
    }
]
}
```

6 SHOPPING SYSTEM

6.1 Shopping List Formation

Shopping List формируется из трёх источников:

1. MENU SHORTAGES
 - Ингредиенты для выбранного меню
 - Минус уже зарезервированный inventory
2. LOW STOCK
 - Товары, у которых количество < minimumStock
 - Берем из Product Master
3. EXPIRING PRODUCTS (опционально)
 - Товары, которые вот-вот истекают
 - Лучше купить похожее для разнообразия

6.2 Shopping Item

```
{
  "shoppingId": "SHP-20240115-001",

  "items": [
    {
      "productId": "VG-PP-001",
      "quantity": 500,
      "unit": "g",
      "estimatedPrice": 3.50,
      "currency": "EUR",

      "source": "menu_shortage",
      "recipe": "RCP-001",

      "priority": 1,
      "notes": "Для меню"
    },
    {
      "productId": "PA-OL-001",
      "quantity": 500,
      "unit": "ml",
      "estimatedPrice": 8.99,
      "currency": "EUR",

      "source": "low_stock",
      "currentStock": 50,
      "minimumStock": 250,

      "priority": 2,
      "notes": "Низкие остатки"
    }
  ],

  "totalEstimated": 12.49,
  "currency": "EUR",
  "prioritized": true
}
```

7 PREP SYSTEM

7.1 Что такое Prep?

Prep (Заготовки) — это полуфабрикаты или приготовленные ингредиенты:

Примеры:

- Нарезанные овощи
- Маринованные ингредиенты
- Полусырые блюда в морозилке
- Батоны на основе базовых ингредиентов

7.2 Prep Item Structure

```
{
  "prepId": "PREP-001",
  "name": "Маринованные помидоры",

  "productLinks": [
    {
      "productId": "VG-TM-001",
      "quantity": 2000,
      "unit": "g"
    },
    {
      "productId": "PA-OL-001",
      "quantity": 100,
      "unit": "ml"
    }
  ],

  "portions": 8,
  "portionSize": "250g",

  "storageLocation": "Freezer",
  "freezeStatus": "Frozen",
  "shelfLife": 90,

  "createdDate": "2024-01-10",
  "expirationDate": "2024-04-10",

  "notes": "Для быстрого обеда"
}
```

7.3 Prep Storage Durations

Холодильник: 1-5 дней

Морозилка: 1 месяц - 3 месяца

Кладовка: 1-2 недели (в зависимости от типа)

ANALYTICS SYSTEM

8.1 Metrics

1. USAGE ANALYTICS

- Какие продукты часто используются?
- Какие редко?
- Сколько тратится в месяц?

2. WASTE ANALYTICS

- Какие товары часто истекают?
- Какие блюда готовятся чаще?
- Какие ингредиенты не используются?

3. COST ANALYTICS

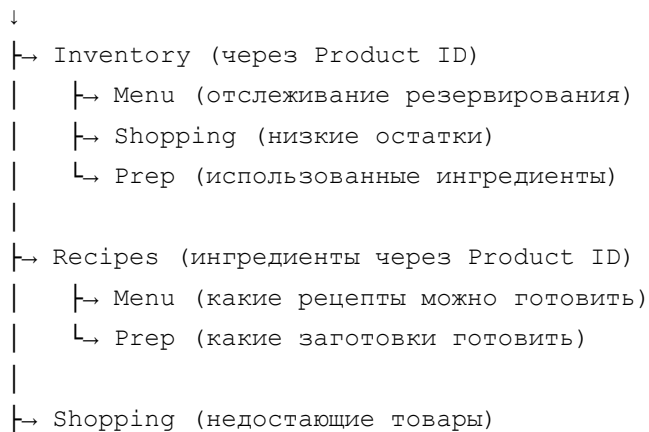
- Стоимость товара по времени
- Расходы по категориям
- Сравнение цен между магазинами

4. MENU ANALYTICS

- Самые готовящиеся блюда
 - Среднее время приготовления
 - Сезонность меню
-

СИСТЕМА СВЯЗЕЙ (Relationships)

Product Master (исходная таблица)



|
└─ Receipts (обновление цен)

DATABASE SCHEMA (SQL EXAMPLE)

Products Table

```
CREATE TABLE products (  
  product_id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,  
  russian_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  english_name VARCHAR(255),  
  original_name VARCHAR(255),  
  
  category_code VARCHAR(2) NOT NULL,  
  subcategory_code VARCHAR(2) NOT NULL,  
  
  base_unit VARCHAR(20) NOT NULL,  
  storage_type VARCHAR(50),  
  shelf_life_days INT,  
  open_shelf_life_days INT,  
  minimum_stock DECIMAL(10, 2),  
  
  default_currency VARCHAR(3),  
  average_price DECIMAL(10, 2),  
  supplier VARCHAR(255),  
  
  active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP,  
  
  FOREIGN KEY (category_code) REFERENCES categories(code)  
);
```

Inventory Table

```
CREATE TABLE inventory (  
  inventory_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  product_id VARCHAR(15) NOT NULL,  
  
  quantity DECIMAL(10, 3),  
  unit VARCHAR(20),
```

```
location VARCHAR(50),
purchase_date DATE,
expiration_date DATE,
open_date DATE,

status VARCHAR(50),
batch_id VARCHAR(50),

cost_per_unit DECIMAL(10, 2),
currency VARCHAR(3),

notes TEXT,
created_at TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)
);
```

Receipts Table

```
CREATE TABLE receipts (
  receipt_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  date DATE,
  time TIME,
  store_name VARCHAR(255),

  total_amount DECIMAL(10, 2),
  currency VARCHAR(3),
  exchange_rate DECIMAL(10, 4),

  image_path VARCHAR(500),
  raw_text TEXT,

  created_at TIMESTAMP
);
```

Receipt Items Table

```
CREATE TABLE receipt_items (
  receipt_item_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  receipt_id VARCHAR(50),

  original_name VARCHAR(255),
  quantity DECIMAL(10, 3),
```

```
unit VARCHAR(20),

unit_price DECIMAL(10, 2),
total_price DECIMAL(10, 2),

matched_product_id VARCHAR(15),
match_confidence DECIMAL(3, 2),

russian_name VARCHAR(255),
english_name VARCHAR(255),

inventory_id_created VARCHAR(50),

FOREIGN KEY (receipt_id) REFERENCES receipts(receipt_id),
FOREIGN KEY (matched_product_id) REFERENCES products(product_id)
);
```



NEXT STEPS (Следующие этапы)



Этап 1: PRODUCT MASTER SYSTEM (текущий)

- Создание базы продуктов
- Структура категорий
- Единицы измерения



Этап 2: INVENTORY SYSTEM

- Интеграция Product ID с Inventory
- Отслеживание статусов
- Уведомления по срокам



Этап 3: RECEIPT SYSTEM

- OCR интеграция
- Перевод продуктов
- Автоматическое добавление в Inventory



Этап 4: RECIPES + MENU SYSTEM

- Рецепты через Product ID
- Автоматическая генерация меню
- Резервирование продуктов



Этап 5: SHOPPING SYSTEM

- Автоматическое формирование списка
- Интеграция с Menu



Этап 6: PREP SYSTEM

- Управление заготовками
- Интеграция с хранилищами



Этап 7: ANALYTICS

- Аналитика использования
- Анализ трат
- Выявление трат



CORE PRINCIPLES

1. Product ID is immutable
Product ID никогда не меняется, это основа всей системы
2. Inventory-First
Меню генерируется из существующих остатков, а не наоборот
3. Separation of Concerns
Product Master $\neq$ Inventory
Каждая система отвечает за свое
4. Multilingual & Multi-Currency
Поддержка русского, английского, нидерландского
EUR, RUB, и другие валюты
5. Professional Logic, Simple UI
Логика внутри как в ресторане
Интерфейс простой и карточный
6. Automation First
Минимум ручного ввода
Максимум автоматизации (чеки, меню, покупки)
7. Data Quality
Правильные сроки хранения
Актуальные цены
Корректные локации товаров



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТОЧКИ

Внешние системы:

1. OCR API (для сканирования чеков)
 - Google Cloud Vision API
 - Azure Computer Vision
 - Tesseract (локально)
2. Translation API (Dutch → Russian)
 - Google Translate API
 - OpenAI Translation
 - LocalDB словарь
3. Currency Exchange API
 - OpenExchangeRates
 - Fixer.io
 - Локальный кэш
4. Maps API (для магазинов)
 - Google Maps API
 - Locating nearby stores
5. Notifications
 - Push notifications (истекают сроки)
 - Email (weekly summary)
 - SMS (urgent items)



БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Product ID не может быть изменен (read-only)
2. Audit log для всех изменений в Product Master
3. История цен (для анализа)
4. Backup ежедневный
5. Encrypted storage для sensitive data

Версия: 1.0 | Дата: 2024-01-15 | Статус: Draft